

간담도계통 질환

Disease of the Liver, Gallbladder

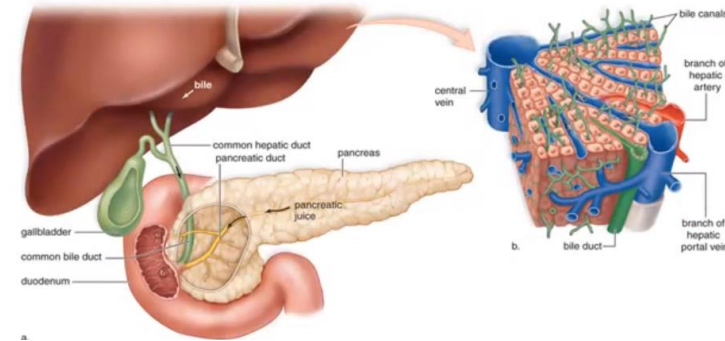
#학습목표

- 간경화증의 주요 원인과 병리소견을 설명한다.
- 간경화의 병태 생리를 설명한다
- 문맥 고혈압을 일으키는 원인과 임상증상을 열거한다.
- 간염 바이러스의 종류에 따른 감염 경로와 예후를 설명한다.
- 혈청과 조직 내 B 형 바이러스 표지자들의 의의를 해석한다.
- 만성 간염을 정의하고 그 종류를 열거한다.
- 간 손상의 원인이 되는 약물명을 열거한다.
- 만성알코올간염의 병태생리를 설명한다.
- 만성비알코올간염의 병태생리를 설명한다.
- 혈색소증을 일으킬 수 있는 질환을 나열하고 병리소견을 설명한다.
- 윌슨병의 발병기전, 임상양상 및 병리소견을 설명한다.
- 간세포암종의 발병기전과 병리소견을 설명한다.
- 쓸개관암종의 발병기전과 병리소견을 설명한다.
- 담석을 그 구성 성분에 따라 분류하고 각각의 발병소인을 기술한다.
- 폐쇄성 황달에 동반되는 지질의 소화흡수 장애에 대하여 설명한다.

1.: 큰 제목, 1)와 ①: 분류, *: 특징적인 내용, #: 참고
교수님이 그냥 책을 읽는 느낌이라 최대한 체계화한 것임..

1. 간

- 무게 : 1500g
- 위치 : 늑골하(배를 4 등분하여 위오른쪽)
- 전체 Cardiac output 의 25%의 혈액을 받음
- 이중혈액 공급
 - ▶ Portal vein : 혈액의 60~70% 공급
 - ▶ Hepatic artery : 혈액의 30~40% 공급



- Portal vein(간문맥)과 Hepatic artery(간동맥)이 Mall 지점으로 향하면서 sinusoid 를 형성해 Central vein(중심정맥)으로 모이게 됨
- Central vein 은 평활근이 없고 acinus(세엽) 말단에 있는 구조물로 말단 세정맥이라고 불리기도 함

2. 간의 기능단위

1) 소엽(Lobule) - 6 각형 구조

-크기 1~2mm

-중앙에 위치한 세정맥구조

-문맥역(Portal tract) : 가장 자리에 위치

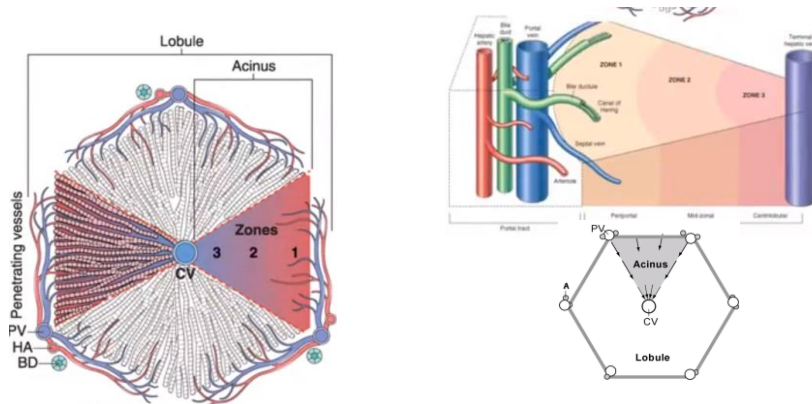
-Mall 지점 : 문맥역이 없는 가상의 꼭지점

2) 세엽(Acinus) - 간문맥과 간동맥을 통한 **혈액유통경로**를 기준으로 하는 간의 기본단위

-세엽은 Zone 1, 2, 3 로 나뉨

-Central vein 을 기준으로 가까운 곳이 zone3, Portal vein 에 가까운 곳이 zone1

-Central vein, Portal tract, Mall 지점을 연결하는 삼각형 구조 (반대쪽 세엽과 연결 시 마름모 모양)



-PV 에서 CV 로 혈액이 이동하며 그림과 같이 6 각형을 띄고 있음

3. 간의 구조

① 간세포(Liver cell)

-세포 중앙에 균일하고 뚜렷한 세포층을 가지고 있음(손상이 없는 경우에는 세포분열이 일어나지 않음)

② 쿠퍼성상세포(Kupffer cell)

-간에 상주하는 조직구

-sinusoid 내벽에 붙어 혈액 내의 과립성 불순물 제거

-노화, 손상된 적혈구 포식

-사이토카인을 분비하여 대식세포의 역할

③ 내피세포(Endothelial cell)

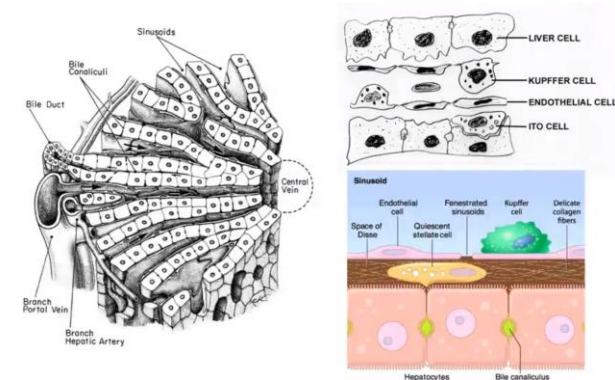
④ 간성상세포(ITO cell)(Hepatic Stellate cell)

-작은 지방 방울 함유

-Vitamin A 저장

-간세포 손상, 과사 발생 시 stellate cell 이 근섬유세포로 변함

-제 1,4 형 아교질, 라미닌(Laminin), 파이브로넥틴(Fibronectin) 등의



기저막 물질을 합성하는 역할

-새로운 용어가 많은데 사진을 보면서 용어들 대입해서 공부

-Sinusoid 는 Kupffer cell, Endothelial cell, Ito cell 로 덮여져 있음

-기저막이 없어서 sinusoid 와 Disse 강 사이의 물질이 자유롭게 이동 가능

-Disse 강에는 간세포의 미세융모가 튀어나와 있음

-간세포(Hepatocyte) 사이사이에 있는 담모세관(Bile canaliculus)에는 간세포의 미세융모가 규칙적으로 나와있음: 액틴, 마이오신이 풍부해 담즙이동에 관여

-담모세관주변은 tight junction(밀착연접), 데스모솜으로 밀착되어있고 담즙이 새어나가는 것을 막음

-담즙은 간세포에서 생성되어 담모세관으로 배출

-담관폐쇄로 담즙정체가 심해지면 담모세관이 확장되어 세포간격이 벌어져 disse 강이나 sinusoid 등으로 새어나갈 수 있음

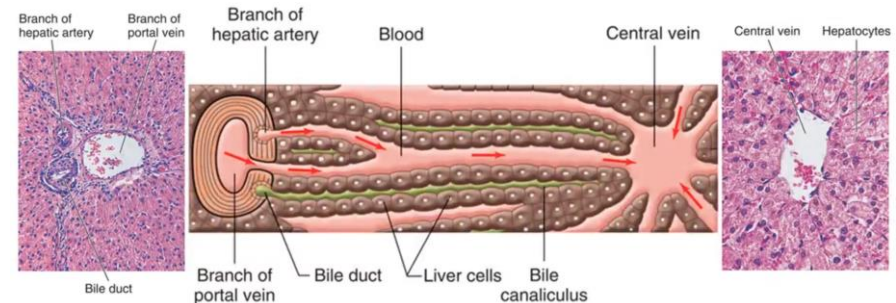
-Quiescent stellate cell(휴지상태의 간성상세포): 간성상세포는 원래는 휴지상태로 존재

4. 정상 간조직의 현미경적 소견

-Portal tract 와 Central vein 먼저 찾기

-Vein 과 Artery 는 smooth muscle cell 이 있냐(artery) 없냐(vein)로 구분 가능(동맥은 밴드 모양이 있음)

-왼쪽이 PT, 오른쪽이 CT, 방사형 6 면체로 간세포들이 퍼져있는 경우를 CT 라고 판단



*간세포 분석

-Zone1 : 문맥 주위, 혈액 공급. 간세포 증식과 관련> **간독성 손상**

-Zone2 : zone1 과 zone3 의 중간구역

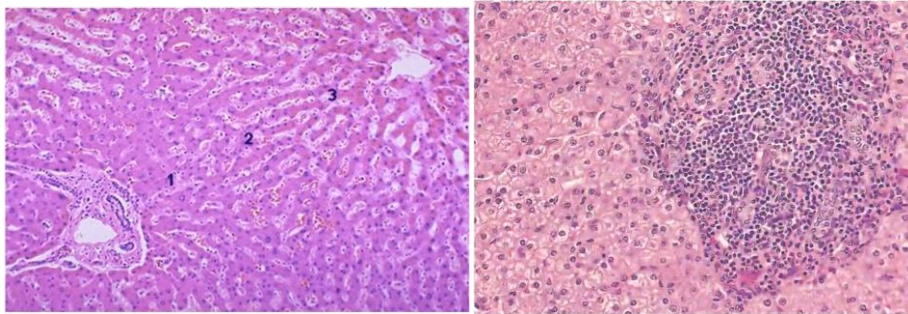
-Zone3 : 분해, 소모와 관련> **허혈성 손상 + 간독성 손상**

-물질에 의한 간독성의 심화는 zone1 에서 가장 심하게 나타남

-대부분의 간독성이 리소솜의 산화효소에 의한 중간대사산물에 의해 일어나기 때문에 실제로는 **리소솜이 풍부한 zone3 에서 간손상이 가장 먼저 일어나게 됨**

-수많은 점같은 세포: 림프구 (림프구가 다량으로 존재하므로 염증 발생을 의미)(오른쪽 그림)

-간실질조직으로 림프구가 넘어가면 간염, 괴사의 소견을 볼 수 있음
>간세포손상



5. 간의 기능

① 대사

-Glucose homeostasis, Lipoproteins, Amino acid, Ammonia

② 혈장 단백질 합성 (Immunoglobulin 제외) - Albumin : Plasma oncotic pressure 을 유지시킴

- Clotting factor - Ceruloplasmin : 구리대사에 관여 (부족 시 wilson's disease : 구리가 담즙으로 배설이 안되고 간, 뇌, 각막, 적혈구 등등에 축적되어 뇌 손상, 각막 구리 침착, 신세뇨관 기능장애 발생)

③ 저장

-Glycogen, Triglyceride, Iron, Copper, 지용성 비타민 저장

-과다 축적 시 간질환 초래

④ 해독

-Kupffer cell : 노화되고 손상된 적혈구를 잡아먹음

-호르몬, 약물, 화학물질, xenobiotics 를 대사

⑤ 담즙배설

- bilirubin, cholesterol

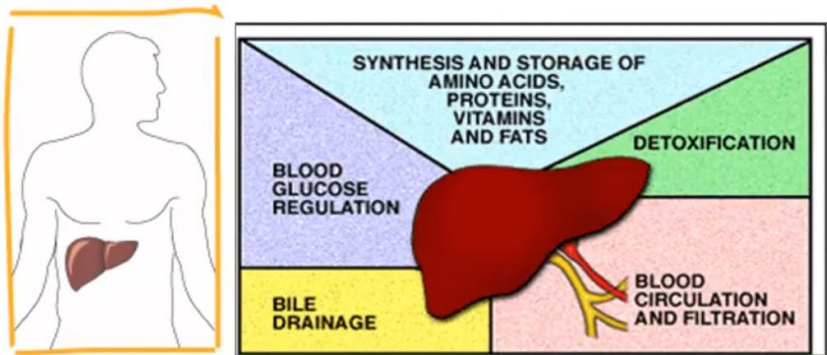
6. 간 질환 검사

-간질환의 진단과 치료(임상적, 생화학적, 면역혈청학적, 조직학적, 방사선학적 소견)

-간세포에서 생산되는 효소를 포함한 많은 종류의 단백질과 이와 관련된 물질들을 측정하는 화학 검사

-간의 상태를 반영하는 지표

검사범주 혈청측정 (▲ : 간질환 시 증가 ▼ 간질환 시 감소)



6.1. 간기능 검사(Liver Function Test; LFT)(간의 생화학적, 면역혈청학적 검사)

1) 간세포의 통합성

세포액내 간세포효소(▲)

① 혈청 내 아스파르트산아미노전이효소(AST or SGOT; Aspartate aminotransferase) : 0~40IU/L - 간세포 손상 시 증가

-미토콘드리아에는 AST 가 많음

-AST 는 알코올과 관련

② 혈청 내 알라닌아미노전이효소(ALT or SGPT) : 0~40IU/L - 간세포

손상 시 증가

-세포질에는 ALT 가 많음. 먼저 손상 입음(가장 효용성 있는 검사)

③ 혈청 내 젖산탈수소효소(LDH)

-LD1-5 까지 있음. 1-2 는 심장, 신장, 3 는 폐, 4-5 는 근골격계와 간에 분포함.

>주로 LD5 가 간과 골격근에 specific 함

2) 쓸개분비기능

2-1) 쓸개에서 정상적으로 분비되는 성분(▲)

① 혈청 내 빌리루빈

- 총수치: 결합형(conjugated) + 비결합형(unconjugated) : 0.3~1.2mg/dL

- 직접수치 : 결합형

② 소변 내 빌리루빈

③ 혈청 내 쓸개즙산

2-2) 혈장 내 막효소(▲)

① 혈청 내 알칼리인산분해효소(ALP) : 30~120IU/L

② 혈청 내 γ-글루타밀펩티드 전이효소(GGT) : 0~42IU/L

3) 간세포의 합성기능

3-1) 혈액으로 분비되는 단백질

① 혈청 내 알부민(▼) : Reference range 3.5~5.3g/dL

② 응고인자

-프로트롬빈 시간 (FactorsV, VII, X, Prothrombin, Fibrinogen)

-부분트롬보플라스틴 시간

3-2) 간세포의 대사

① 혈청 내 **암모니아(▲)**

② 아미노피린 날숨검사

-간단히 말하면 간세포가 손상되어 유출되는 간세포의 효소 종류에 따라 병의 심각함을 판단할 수 있음.

-간세포가 세포질까지만 손상되면 ALT 가 많이 유출되겠고, 더 심하게 손상되면 미토콘드리아까지 손상되어 AST 가 많이 유출된다.

-빌리루빈, 쓸개즙산, 알칼리인산분해효소 등으로 쓸개분비능력을 검사

-혈청 내 알부민, 응고인자, 암모니 등으로 합성능력을 검사할 수 있음

6.2. Liver Imaging & Biopsy(간의 조직학적, 영상학적 검사)

① Ultrasonography

② Computed Tomography(CT)

③ Magnetic Resonance Imaging(MRI)

④ 쓸개관조영술(Cholangiography)

-정맥경유 담관 조영술(Intravenous cholangiography)

-피부경유 간쓸개관 조영술(Percutaneous transhepatic cholangiography)

⑤ Liver biopsy

- Fine needle aspiration

- Percutaneous, transjugular, open (wedge)biopsy

7. 간손상 패턴

① 가역손상

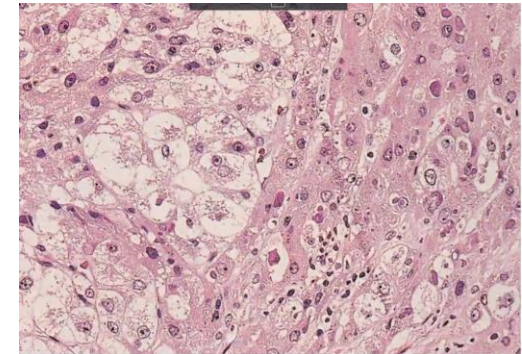
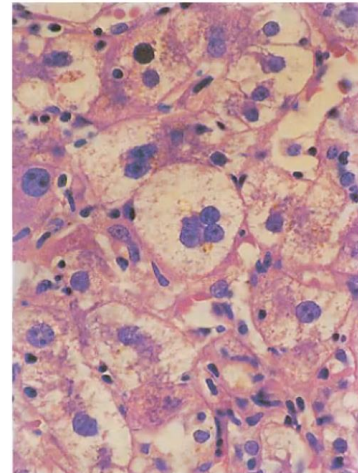
-Cell swelling, Ballooning, Feathery degeneration

-Fat, iron, copper, biliary material 의 축적(Cholestasis) Degeneration

-**Ballooning degeneration(풍선모양 변성)** : swollen edematous appearance

-**Foamy degeneration(Feathery degeneration; 깃털모양 변성)** : 담즙의 정체 및 축적(retained biliary material)으로 인해 발생.

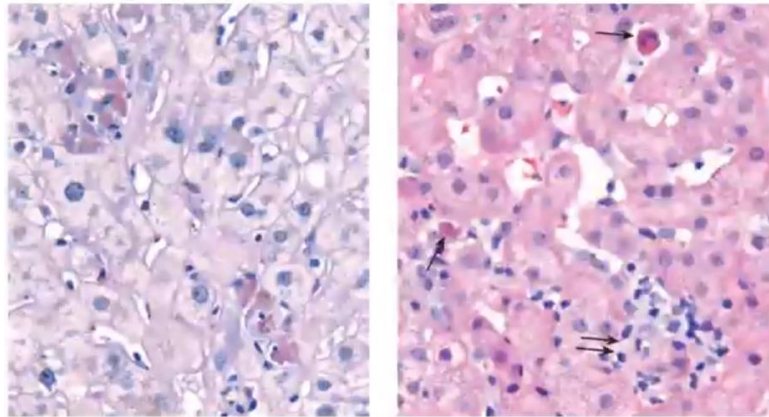
-세포가 커지고 세포가 깃털모양 혹은 망상으로 보임. 세포질이 희미해짐



② 비가역손상

-**Necrosis(괴사)** : 세포의 팽창으로 인해 파열하는 편. 파열된 부분으로 인해 대식세포의 집락을 초래(주로 산화적 스트레스로 인함)

-**Apoptosis(세포자멸사)** : 핵이 응축됨(급성, 만성 감염 시에 발생)



-붉은 색의 점은 호산성의 세포자멸소체이며, 오른쪽 아래 단핵구들이 침윤한 것이 보임

③ Regeneration(재생)

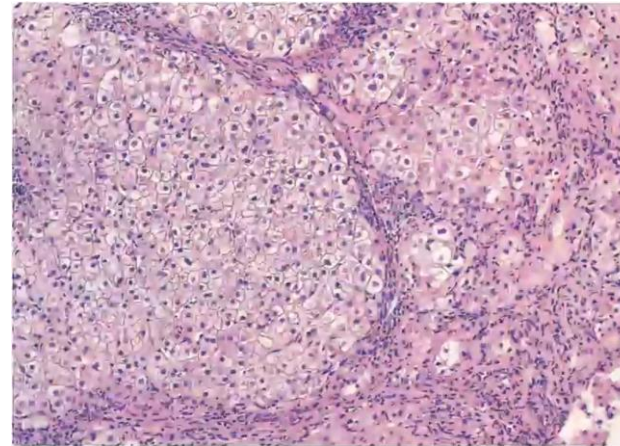
-간세포는 G0 기가 있음. 간세포손상 시 세포주기를 돌려서 재생(빠른 재생)

-현미경으로 보면 2~3 개의 핵이 보이거나 mytosis 를 하고 있는 모습을 볼 수 있음

-세포분열하는 모습 관찰 가능

-세포질이 창백한 경우

>만성 간염, 간경화증에서 주로 나타남



-오른쪽에는 세포가 손상되고, 면역체들도 보인다.

-왼쪽에는 결절이 형성되고, 세포질이 풍부하거나 핵이 두개인 세포를 보아 세포재생이 이루어지고 있다는 것을 확인할 수 있다.

④ Inflammation

-급, 만성 염증세포의 침윤

-간손상의 원인이 될 수도, 결과가 될 수도 있음

⑤ Fibrosis : 염증의 결과

Ex) Periportal fibrosis, Pericellular fibrosis

⑥ Cirrhosis: 간경화증.

-간 실질의 지속적인 손상과 섬유화가 있는 상태에서 재생결절을 형성

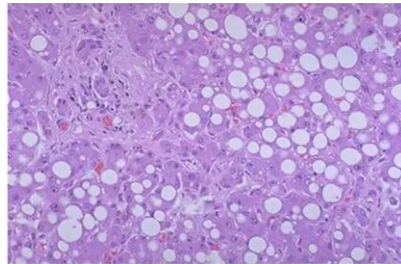
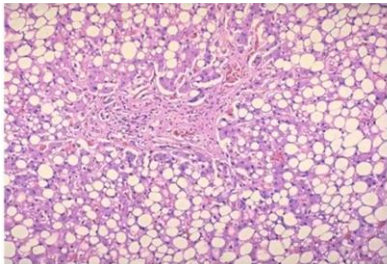
-섬유 조직이 생겨도 다른 구조가 정상적으로 기능하는 경우는 섬유증

-정상구조가 깨지고, 섬유의 막이 분리되는 경우는 간경화증

#지방간

-간의 지방변성으로 표면이 매끈하고 크기가 커진다.

-파라핀은 지방을 녹이기 때문에 화학처리를 하면 구멍이 뚫린 것처럼 보이며, 세포핵이 한쪽으로 밀려있는 것을 확인할 수 있음



8. 간기능 상실(Liver Failure)

- 급,만성 간손상에 따른 간세포의 이차적 괴사
- 전격성 간세포 파괴로 갑자기 발생
- 만성적 손상으로 점진적으로 발생
- 간기능의 80~90%가 소실(3/4 가 소실되어도 기능을 함)
- 유일한 치료법 : 간이식

1) 급성 간기능 상실(Acute Liver Failure)

- 대량의 간세포 괴사로 인함
- 증상 발생 후 6개월 이내 간성뇌병증으로 진행
- 유발인자: 약물, 독소, 바이러스

Ex) 아세트아미노펜(타이레놀), 할로탄, 사염화탄소(CCl_4), 독버섯

└ 전격 간기능상실(Fulminant Liver Failure) : 황달 증상 발생 후 2~3 주 이내 간성 뇌병증으로 진행

└ 아전격 간기능상실(Subfulminant Liver Failure) : 간성 뇌병증이 3개월 이내에 발생함

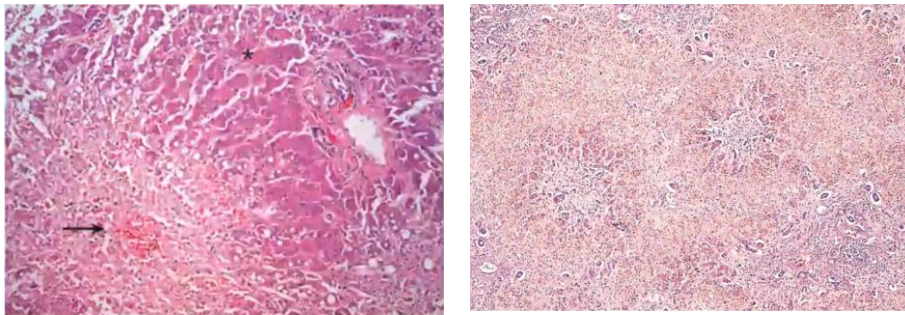
*간기능 상실의 임상 소견

-구역, 구토, 황달, 피로

-**혈청 transaminase 수치(ALT, AST)**가 수천 이상으로 상승

-간이 커져 있고, 염증으로 인해 부어있음

>간성 뇌병증, 응고 이상, 문맥 고혈압, 복수> 다발장기부전> 이식하지 않으면 사망



-왼쪽 화살표 부위에 핵이 모여있고, 일그러져 있는 것을 통해 괴사가 진행되는 것을 알 수 있음

-괴사되면 오른쪽 별 부위처럼 선홍색으로 변함

-전반적으로 세포구조가 보이지 않고 뭉개져 있는 것처럼 보임

① 간성 뇌병증 (Hepatic Encephalopathy)

-독성 물질을 해독하지 못하여 혈관을 통해 뇌에 침투

-급성 손상 후 수 일~수개월 이내에 발생

-정신 증상 : 미묘한 행동 이상~착란, 혼미, 혼수, 사망

-신경 증상 : 경직, 반사항진, 고정자세불능

-간성 뇌병증, 간성 혼수는 **혈중 암모니아 상승**과 연관

② 응고병증 (Coagulopathy)

-간은 응고인자를 만들어내는 공장과도 같음

-역설적이게도 **파종성혈관내응고증(DIC)**이 발생할 수 있음

③ 간신증후군 (Hepatorenal syndrome)

-신장 기능에 문제 없는 사람에게 간기능 상실 시 나타나는 신장 기능 상실

-전신 혈관확장 → 혈관의 tension 이 저하 → 신장의 관류저하 → GFR(사구체 여과율) 감소 → 소변배출감소 → BUN, Creatinine(신장을 통해 배설되어야 하는 물질) 수치 상승

④ 문맥고혈압 (Portal hypertension)

-만성 간기능 상실에서 더 흔히 발생

-만성 간기능 상실 시 간경화증 흔히 발생 → 간의 딱딱함 → 간동맥, 간문맥을 통해 피를 모으기 힘들 → 문맥의 압력 증가(피가 간으로 들어가고 싶은데 간으로 못 들어감) → 문맥 고혈압 발생

-수개월~수년에 걸쳐 발생

*문맥고혈압의 4 가지 주요 임상소견

-Ascites : 정맥동의 고혈압, 간 림프액의 복강 누출, 내장혈관의 확장

-Portosystemic Shunts(간문맥전신단락)

-Splenomegaly(비장종대)

-Hepatic encephalopathy(간성뇌증)

#파종성 혈관내응고증(DIC)이란?

1) 정의

- 전신적 혈관 내 응고기전 활성화가 특징인 후천성 증후군
- 미세혈관에서 발생하여 혈관을 손상시키며, 중증으로 이행하면 출혈과 다기관 기능부전 유발

2) 특징 및 원인

- 후천성 혈액응고장애 질환
- 전신으로 퍼지면서 너무 많이 응고해서 응고인자 등을 다 소모함
→ 더 이상 응고를 못함 → 출혈 발생
- 어떻게 보느냐에 따라 응고질환, 출혈질환이 될 수 있음

3) 발병기전

① 혈관내피세포 손상으로 인한 혈소판 응집 / 미세혈전 형성

- 미세혈전의 혈액내파종으로 인한 모세혈관 폐색
- 혈관 내 응고인자 소모로 인한 출혈성 소인 유발

② 조직손상으로 인한 조직 내 thromboplastin 활성화

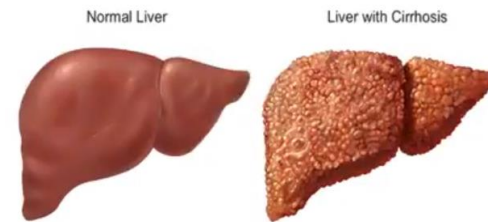
- 응고계 활성화로 섬유소 형성과 혈전 유발
- 혈액 내 응고인자 소모

2) 만성 간기능상실(Chronic Liver Failure)과 간경화(Cirrhosis)

① 간경화 : 만성 간질환에서 볼 수 있는 형태 변화

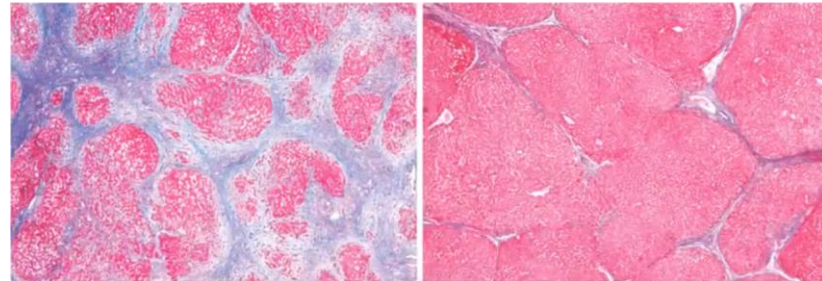
▷ 원인 :

- 만성 B 형, C 형 간염 : 주로 B 형(약 65%)
- 비알콜성 지방간
- 알콜성 간질환



▷ 형태학적 특징

-재생하는 실질세포들이 섬유 밴드에 의해 둘러싸여 결절을 이루고 있음



-왼쪽은 섬유 밴드가 보이지만 오른쪽은 섬유밴드가 보이지 않는데, 이는 알코올성간경화증에서 금주한 상태로 간세포가 회복되고 있는 상태이다.

*간경화의 임상소견

- ① 환자의 40% : 무증상
- ② 식욕부진, 체중감소, 쇠약 → 간기능상실 증상(황달, 간성뇌병증, 응고병증)
- ③ 소양증 : 담즙 축적
- ④ 문맥고혈압 : 문맥전신선트
-간경화증의 흔한 합병증으로 '위식도 정맥류'가 있음 : 간과 가까운 정맥에서 피를 벽쪽으로 밀어냄 → 음식물이 지나가다가 바깥으로 돌출된 혈관을 터뜨려서 출혈 야기 → 피를 토하는 등의 증상(대량 출혈의 위험이 있는 응급질환)
-또 다른 합병증으로 '비장의 비대'도 있음
-혈액순환 중 전신순환과 문맥순환이 함께 나타나는 모세혈관 부위에서의 혈압 상승이 나타남(배꼽, 위장)
- ⑤ 고에스트로겐 혈증 : 에스트로겐 대사 이상
Ex) 손바닥 홍반(Palmar erythema), 거미혈관종(Spider angiomas), 생식샘저하증(Hypogonadism), 여성형유방증(Gynecomastia)
- ⑥ 간세포암종 : 간경화가 간세포암으로 진행될 수 있음

#대결절성 간경화증(Macronodular cirrhosis)

- 육안으로 보았을 때 결절의 크기가 큰 거
- B 형, C 형 간염 : 주로 B 형(약 65%)
- 윌슨병 : 약 1%
- α 1-antitrypsin 결핍 : 희귀



#소결절성 간경화증(Micronodular cirrhosis)

- 만성 알코올성 : 7% 내외
- 윌슨병 : 약 1%
- 원발성 담즙성 경화증 : 2~5%
- 혈색소침착증 : 희귀하게 나타남



#간경화의 발병기전

-간위성세포(Hepatic Stellate Cell): 흉터를 남기는 주된 세포, 휴지기동안 비타민 A 저장

-Ito cell(Hepatic stellate cell=간성상세포=간위성세포) - 급성손상 및 만성손상 시 근육섬유모세포로 변함

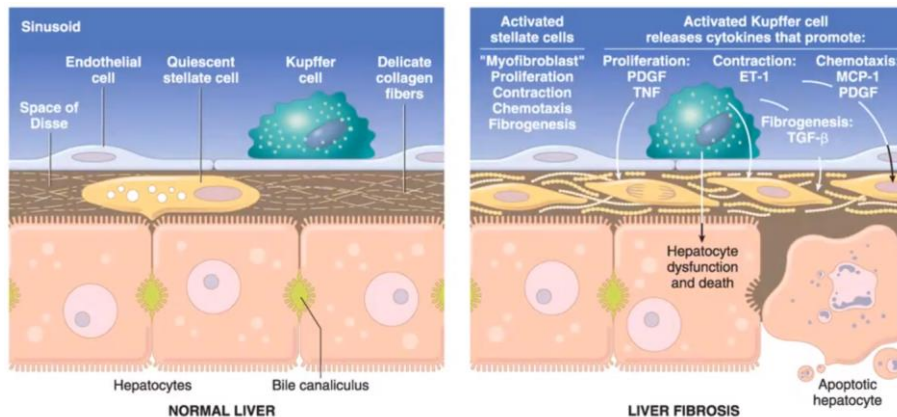
>위성세포가 활성화 or 근육섬유모세포로 전환

>근육섬유모세포의 활성화로 인한 위성세포 내의 **혈소판유래성장인자수용체 β (PDGFR β , Platelet-Derived Growth Factor Receptor β)**의 발현증가 등 발생

>Kupffer cell 과 림프구의 사이토카인 및 케모카인 분비

>위성세포내에서 섬유발생에 관여하는 유전자 발현 조절 (TGF- β , MMP-2, TIMP-1,2 포함)

>Endothelin-1 에 의해 자극되어 근육섬유모세포의 수축



*다시 설명

① 종양괴사인자(TNF), Lymphotoxin, IL- β , 지질과산화산물 등의 염증사이토카인의 생산을 수반하는 만성염증

② Kupffer 세포, 내피세포, 간세포, 쓸개관상피세포에 의한 사이토카인, 케모카인 생성

③ 세포바깥바탕질(ECM)의 파괴에 대한 반응 : Endothelin-1(ET1)에 의한 수축성 반응

④ 독소에 의한 위성세포의 직접적인 자극 등에 의해 위성세포 활성화 자극

-손상이 지속이 되면 Disse 강의 흉터가 침착되어 섬유증 발생

-간세포가 비가역적으로 소실이 되면 섬유성 사이막(Fibrous septa)으로 전환되어 결과적으로 간경화증이라는 흉터를 남기는 것임

-만성손상 중단 시 : 위성세포 활성화 중단. 흉터가 응축되어 치밀하고 얇아짐. 간세포에 의해 생산되는 금속단백질분해효소로 인해 흉터 분해